

수학 미적분 · 수열의 극한 · 문제편

수학 · 미적분 · 수열의 극한 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1

[3점]

수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$(2n^2 - 3)a_n = 3n^2 + 4n - 1$$

을 만족시킬 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + 1)^2$ 의 값을 구하시오.

[기본] 2

[4점]

수렴하는 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$\frac{4n - 1}{2n + 3} \leq a_n \leq \frac{\sqrt{4n^2 + 5n}}{n + 1}$$

을 만족시킨다. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ 일 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(3a_n - \frac{Ln + 1}{n} \right)$ 의 값을 구하시오.

[기본] 3

[4점]

첫째항이 a 이고 공비가 r 인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 이 수렴하고 그 합은 6이다. 또한 급수

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 이 수렴하고 그 합은 12이다. $a + r$ 의 값을 구하시오.

[심화] 4

[4점]

실수 x 에 대하여 함수 $f(x)$ 를

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{2n+1} + a x^{2n} + b x}{x^{2n} + 1}$$

로 정의한다. 함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 두 실수 a, b 에 대하여 $f(a) + f(b)$ 의 값을 구하시오.

[심화] 5

[4점]

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$S_n = 2a_n - 3n + 4$$

를 만족시킨다. 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{a_n + 3}$ 의 값을 구하시오.

[킬러] 6

[4점]

공비가 r ($rgt0$)인 등비수열 $\{a_n\}$ 과 수열 $\{b_n\}$ 이 있다. 모든 자연수 n 에 대하여

$$b_n = \sum_{k=1}^n a_k, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n \cdot a_{n+1}}{a_n^2} = \frac{3}{2}$$

를 만족시킨다. 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n^2}{b_n \cdot b_{n+1}}$ 이 수렴할 때, 그 값을 구하시오. (단, $a_1 \neq 0$)

[킬러] 7

[4점]

양수 t 에 대하여 급수

$$g(t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{t-2}{t+1} \right)^{n-1}$$

이 수렴하도록 하는 t 의 값의 범위를 구하고, 이 범위에서 $g(t)$ 의 최솟값을 m 이라 하자. $g(t) = 4m$ 을 만족시키는 t 의 값을 구하시오.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com